

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제21-해외-15호

제 목 해외법인 이메일 보안 프로세스 강화

소관부서 ○○○○ ○○○○○ ○○○○, mmmm법인, ⑦⑦⑦ ⑦⑦⑦⑦⑦

조치부서 ○○○○ ○○○○○ ○○○○, mmmm법인, ⑦⑦⑦ ⑦⑦⑦⑦⑦

내 용

1. 업무개요

○○○○ ○○○○○ ○○○○.(이하 ■■■■■ 법인)법인, ㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠, QQQQQ QQQ., PPPPP PPPPP., RRRRR RRR.(이하 중동 법인)법인, ⑦⑦⑦ ⑦⑦⑦ ⑦⑦(이하 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠ ㉠㉠㉠ 법인)은 해외사업을 위해 공사가 100% 출자하여 설립한 법인으로 각 법인 소재지에서 사업을 운영 중에 있다.

법인별 이메일 사용 현황은 아래와 같다.

[표1] 법인별 이메일 사용 현황

구 분	■■■■■	mmmm	㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠
프로그램 명	XXXX	XXXX	XXXX
로그인시 인증 횟수	2단계 인증*	2단계 인증*	2단계 인증*
로그인 방법	패스워드 입력	패스워드 입력	패스워드 입력
접속 기록 보관 기간	7일		180일

*장소 또는 IP 변경에 따른 상황별 2단계로서 평소 1단계 로그인
(출처: 법인별 확인서 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

국가정보원에서 배포한 『국가 정보보안 기본지침』 76조 (비밀번호 관리) 및 공사 『정보보안 기본지침』 74조(비밀번호 관리)에 따르면 “공용(公用) 정보 시스템에서 개별사용자를 식별 또는 인증하기 위하여 비밀번호에 같음하거나 병행하여 지문인식 등 생체인증 기술 및 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 등을 안전성 확인 후 사용할 수 있다. 이 경우 생체인증 정보는 안전하게 보관하여야 한다.”라고 규정하고 있다. 또한 『국가 정보보안 기본지침』 55조 (로그기록 유지) 및 공사 『정보보안 기본지침』 74조(로그기록 유지)에 따르면 “정보시스템 관리자는 로그기록을 1년 이상 보관하여야 하며 로그기록의 위·변조 및 외부유출 방지대책을 수립·시행하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

각 법인의 직원은 현재 이메일 로그인 할 경우 PC 사용 장소 이동 또는 접속 IP 변경에 따라 선택적 2단계 로그인 인증방법을 사용하고 있어, 국가 정보보안 기본지침 및 공사 내부지침과는 다소 차이가 있으며 잠재적인 해킹 위험에 노출되어 있다. 또한 각 법인의 접속기록 보관 기간을 보면, 지침 상 의무 보관 기간 보다 짧은 기간을 설정하고 있다. 이로 인해 향후 해킹 및 기타 문제 발생 후 대처 시 관련 기록이 남아 있지 않아 보안 시스템의 취약점이 될 수 있다.

ssss부는 최근 해외사업장의 정보보안 관련한 가이드라인을 배포 하였다.¹⁾ 해당 공문의 『해외사업장 정보보안 가이드 라인』에 따르면 『국가 정보보안 기본지침』을 인용하여 전자메일 로그인시 2단계 인증 설정(ID/PW + OTP, 생

1) ssss부-XXXX(2021.12.14.“해외사업장 정보보안 수준 향상 방안 알림”

체인증기술 등) 및 1년 이상의 접속 기록을 권고하고 있다. 다만 각 법인 소재 국가의 IT 기술력, 법인 구성 인력 등의 사정을 고려하였을 때, 『국가 정보보안 기본지침』 및 공사의 내부지침을 각 법인에 그대로 적용하기에는 무리가 있을 것으로 판단된다.

조치할 사항

㉠㉡㉢㉣법인장, ㉤㉥㉦㉧㉨㉩법인장 및 ㉪㉫㉬㉭㉮㉯㉰㉱㉲㉳㉴㉵㉶㉷㉸㉹㉺㉻㉼㉽㉾㉿㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊊㊋㊌㊍㊎㊏㊐㊑㊒㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊙㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋇㋈㋉㋊㋋㋌㋍㋎㋏㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾㋿㌀㌁㌂㌃㌄㌅㌆㌇㌈㌉㌊㌋㌌㌍㌎㌏㌐㌑㌒㌓㌔㌕㌖㌗㌘㌙㌚㌛㌜㌝㌞㌟㌠㌡㌢㌣㌤㌥㌦㌧㌨㌩㌪㌫㌬㌭㌮㌯㌰㌱㌲㌳㌴㌵㌶㌷㌸㌹㌺㌻㌼㌽㌾㌿㍀㍁㍂㍃㍄㍅㍆㍇㍈㍉㍊㍋㍌㍍㍎㍏㍐㍑㍒㍓㍔㍕㍖㍗㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㍱㍲㍳㍴㍵㍶㍷㍸㍹㍺㍻㍼㍽㍾㍿㏀㏁㏂㏃㏄㏅㏆㏇㏈㏉㏊㏋㏌㏍㏎㏏㏐㏑㏒㏓㏔㏕㏖㏗㏘㏙㏚㏛㏜㏝㏞㏟㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㏿㐀㐁㐂㐃㐄㐅㐆㐇㐈㐉㐊㐋㐌㐍㐎㐏㐐㐑㐒㐓㐔㐕㐖㐗㐘㐙㐚㐛㐜㐝㐞㐟㐠㐡㐢㐣㐤㐥㐦㐧㐨㐩㐪㐫㐬㐭㐮㐯㐰㐱㐲㐳㐴㐵㐶㐷㐸㐹㐺㐻㐼㐽㐾㐿㑀㑁㑂㑃㑄㑅㑆㑇㑈㑉㑊㑋㑌㑍㑎㑏㑐㑑㑒㑓㑔㑕㑖㑗㑘㑙㑚㑛㑜㑝㑞㑟㑠㑡㑢㑣㑤㑥㑦㑧㑨㑩㑪㑫㑬㑭㑮㑯㑰㑱㑲㑳㑴㑵㑶㑷㑸㑹㑺㑻㑼㑽㑾㑿㒀㒁㒂㒃㒄㒅㒆㒇㒈㒉㒊㒋㒌㒍㒎㒏㒐㒑㒒㒓㒔㒕㒖㒗㒘㒙㒚㒛㒜㒝㒞㒟㒠㒡㒢㒣㒤㒥㒦㒧㒨㒩㒪㒫㒬㒭㒮㒯㒰㒱㒲㒳㒴㒵㒶㒷㒸㒹㒺㒻㒼㒽㒾㒿㓀㓁㓂㓃㓄㓅㓆㓇㓈㓉㓊㓋㓌㓍㓎㓏㓐㓑㓒㓓㓔㓕㓖㓗㓘㓙㓚㓛㓜㓝㓞㓟㓠㓡㓢㓣㓤㓥㓦㓧㓨㓩㓪㓫㓬㓭㓮㓯㓰㓱㓲㓳㓴㓵㓶㓷㓸㓹㓺㓻㓼㓽㓾㓿㔀㔁㔂㔃㔄㔅㔆㔇㔈㔉㔊㔋㔌㔍㔎㔏㔐㔑㔒㔓㔔㔕㔖㔗㔘㔙㔚㔛㔜㔝㔞㔟㔠㔡㔢㔣㔤㔥㔦㔧㔨㔩㔪㔫㔬㔭㔮㔯㔰㔱㔲㔳㔴㔵㔶㔷㔸㔹㔺㔻㔼㔽㔾㔿㕀㕁㕂㕃㕄㕅㕆㕇㕈㕉㕊㕋㕌㕍㕎㕏㕐㕑㕒㕓㕔㕕㕖㕗㕘㕙㕚㕛㕜㕝㕞㕟㕠㕡㕢㕣㕤㕥㕦㕧㕨㕩㕪㕫㕬㕭㕮㕯㕰㕱㕲㕳㕴㕵㕶㕷㕸㕹㕺㕻㕼㕽㕾㕿㖀㖁㖂㖃㖄㖅㖆㖇㖈㖉㖊㖋㖌㖍㖎㖏㖐㖑㖒㖓㖔㖕㖖㖗㖘㖙㖚㖛㖜㖝㖞㖟㖠㖡㖢㖣㖤㖥㖦㖧㖨㖩㖪㖫㖬㖭㖮㖯㖰㖱㖲㖳㖴㖵㖶㖷㖸㖹㖺㖻㖼㖽㖾㖿㗀㗁㗂㗃㗄㗅㗆㗇㗈㗉㗊㗋㗌㗍㗎㗏㗐㗑㗒㗓㗔㗕㗖㗗㗘㗙㗚㗛㗜㗝㗞㗟㗠㗡㗢㗣㗤㗥㗦㗧㗨㗩㗪㗫㗬㗭㗮㗯㗰㗱㗲㗳㗴㗵㗶㗷㗸㗹㗺㗻㗼㗽㗾㗿㘀㘁㘂㘃㘄㘅㘆㘇㘈㘉㘊㘋㘌㘍㘎㘏㘐㘑㘒㘓㘔㘕㘖㘗㘘㘙㘚㘛㘜㘝㘞㘟㘠㘡㘢㘣㘤㘥㘦㘧㘨㘩㘪㘫㘬㘭㘮㘯㘰㘱㘲㘳㘴㘵㘶㘷㘸㘹㘺㘻㘼㘽㘾㘿㙀㙁㙂㙃㙄㙅㙆㙇㙈㙉㙊㙋㙌㙍㙎㙏㙐㙑㙒㙓㙔㙕㙖㙗㙘㙙㙚㙛㙜㙝㙞㙟㙠㙡㙢㙣㙤㙥㙦㙧㙨㙩㙪㙫㙬㙭㙮㙯㙰㙱㙲㙳㙴㙵㙶㙷㙸㙹㙺㙻㙼㙽㙾㙿㚀㚁㚂㚃㚄㚅㚆㚇㚈㚉㚊㚋㚌㚍㚎㚏㚐㚑㚒㚓㚔㚕㚖㚗㚘㚙㚚㚛㚜㚝㚞㚟㚠㚡㚢㚣㚤㚥㚦㚧㚨㚩㚪㚫㚬㚭㚮㚯㚰㚱㚲㚳㚴㚵㚶㚷㚸㚹㚺㚻㚼㚽㚾㚿㜀㜁㜂㜃㜄㜅㜆㜇㜈㜉㜊㜋㜌㜍㜎㜏㜐㜑㜒㜓㜔㜕㜖㜗㜘㜙㜚㜛㜜㜝㜞㜟㜠㜡㜢㜣㜤㜥㜦㜧㜨㜩㜪㜫㜬㜭㜮㜯㜰㜱㜲㜳㜴㜵㜶㜷㜸㜹㜺㜻㜼㜽㜾㜿㝀㝁㝂㝃㝄㝅㝆㝇㝈㝉㝊㝋㝌㝍㝎㝏㝐㝑㝒㝓㝔㝕㝖㝗㝘㝙㝚㝛㝜㝝㝞㝟㝠㝡㝢㝣㝤㝥㝦㝧㝨㝩㝪㝫㝬㝭㝮㝯㝰㝱㝲㝳㝴㝵㝶㝷㝸㝹㝺㝻㝼㝽㝾㝿㞀㞁㞂㞃㞄㞅㞆㞇㞈㞉㞊㞋㞌㞍㞎㞏㞐㞑㞒㞓㞔㞕㞖㞗㞘㞙㞚㞛㞜㞝㞞㞟㞠㞡㞢㞣㞤㞥㞦㞧㞨㞩㞪㞫㞬㞭㞮㞯㞰㞱㞲㞳㞴㞵㞶㞷㞸㞹㞺㞻㞼㞽㞾㞿㟀㟁㟂㟃㟄㟅㟆㟇㟈㟉㟊㟋㟌㟍㟎㟏㟐㟑㟒㟓㟔㟕㟖㟗㟘㟙㟚㟛㟜㟝㟞㟟㟠㟡㟢㟣㟤㟥㟦㟧㟨㟩㟪㟫㟬㟭㟮㟯㟰㟱㟲㟳㟴㟵㟶㟷㟸㟹㟺㟻㟼㟽㟾㟿㠀㠁㠂㠃㠄㠅㠆㠇㠈㠉㠊㠋㠌㠍㠎㠏㠐㠑㠒㠓㠔㠕㠖㠗㠘㠙㠚㠛㠜㠝㠞㠟㠠㠡㠢㠣㠤㠥㠦㠧㠨㠩㠪㠫㠬㠭㠮㠯㠰㠱㠲

(통보)